

Unidad de Aprendizaje				
Algoritmos Metaheurísticos				
Tipo de UA	Valor de créditos	Horas Semana	Horas teoría/semestre	Horas práctica/semestre
Curso Taller	8	4	40	40
Departamento		Academia		
Ciencias Computacionales		Inteligencia Artificial		
Objetivos de aprendizaje				
El alumno aplicará algoritmos metaheurísticos para resolver problemas de optimización multidimensional de manera eficaz.				
Competencia de la Unidad de Aprendizaje				
CEUP.253 Demostrar conocimiento de los fundamentos, los paradigmas y las técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen estas técnicas en cualquier ámbito de aplicación. (UPC CEUP.253)				
Atributos de la competencia de UA				
Conocimientos (saber)	Habilidades (saber hacer)		Actitudes / Valores (saber ser)	
C1. Algoritmos Genéticos (GA). C2. Optimización por Colonia de Hormigas (ACO). C3. Optimización por Enjambre de Partículas (PSO). C4. Evolución Diferencial (DE). C5. Colonia de Abejas Artificial (ABC). C6. Funciones de Penalización.	H1. Identifica la contribución de los algoritmos evolutivos a la inteligencia artificial. H2. Identifica los principales paradigmas de los algoritmos evolutivos. H3. Selecciona el algoritmo evolutivo adecuado para la solución de problemas de optimización.		V1. Asertividad para expresarse adecuadamente y favorecer la interacción en grupos de trabajo. V2. Resiliencia para perseverar con actitud positiva ante los retos. V3. Iniciativa, Autonomía y Responsabilidad Personal que le permita responder a un mundo global y cambiante. V4. Creatividad y pensamiento emprendedor que le permita aprovechar oportunidades y apertura a nuevas opciones. V5. Pensamiento crítico para analizar e interpretar información de forma objetiva. V6. Resolución de problemas que le permita encontrar soluciones a distintos niveles por medio de sus conocimientos especializados	
Competencia Precedente de la Unidad de Aprendizaje				

CEBO096 Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen dichas técnicas en cualquier ámbito de aplicación. (BOE/SFIA CEBO.096)

Competencia Consecuente de la Unidad de Aprendizaje

CEMA.257 Conocimiento y aplicación de los modelos cuantitativos que dan soporte a los procesos de toma de decisiones en sus distintas variantes: determinístico-estocástico, individual-colectivo o estáticodinámico. (UPM CEMA.257)

Estructura Conceptual



Descripción

La Unidad de Aprendizaje (UA) Algoritmos Metaheurísticos es una asignatura teórico-práctica que pertenece al Área de Formación Especializante y proporciona las técnicas más importantes de Algoritmos Metaheurísticos, haciendo especial énfasis en su aplicación a la solución de problemas de optimización.

En esta UA, desarrolla las habilidades del diseño de estrategias de Inteligencia Artificial con el fin de aplicar técnicas de: algoritmos genéticos, metaheurísticos aplicando modelos matemáticos y de control para garantizar un comportamiento inteligente.

La UA proporciona la Perfil de Egresado los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar y desarrollar software de aplicación de Algoritmos Metaheurísticos para la solución de problemas de optimización.

El **Curso**: es una estrategia de tipo teórica, basada en un modelo de enseñanza aprendizaje que promueve en los estudiantes la estructuración consciente de su forma de aprehender, reflexionar, actuar, y organizar su conocimiento; el docente guía y comunica ciertos conocimientos para el logro de los objetivos educativos; requiere de una planeación previa en cuanto al

objeto de estudio en particular y su importancia dentro del perfil del egresado, además, diseña las estrategias idóneas y selecciona los materiales necesarios para lograr la formación integral de los estudiantes (conocimientos, habilidades y actitudes) de conformidad al perfil del egresado.

El **Taller**: es una estrategia de enseñanza grupal orientada a aprender mediante la acción, “aprender haciendo”, en la cual se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza, con el propósito de favorecer el desarrollo de habilidades sobre la base de conocimientos previos. Se requiere de metodologías participativas en la que se enseñe y aprenda a través de una tarea conjunta, para promover saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal como atributos de competencias de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas y de logro profesional.

El **curso-taller** es una mezcla de ambos conceptos.

Contenidos	Atributos			Productos del aprendizaje
	Saber	Saber hacer	Saber ser	
1. Optimización y técnicas heurísticas 2. Algoritmos metaheurísticos 3. Variantes de algoritmos evolutivos 4. Parámetros				Código fuente de técnicas de optimización de algoritmos evolutivos para resolver problemas de optimización multidimensional con y sin restricciones
Estrategias de enseñanza-aprendizaje				
Estrategias	Se utiliza para			Selección
Aprendizaje basado en problemas ABP	Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en grupos pequeños para determinados objetivos de aprendizaje o resolución de problemas.			
Relatorías	Adquirir vocabulario, argumentar ideas y fomentar el pensamiento crítico.			
Seminarios	Ampliar información a profundidad, asignar distintos roles, promover las habilidades para la comunicación asertiva.			
Taller Reflexivo	Cohesión de grupo, análisis y organización de información, cambio de actitud o hábitos.			
Simulación de procesos	Construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y de actitudes en situaciones simuladas de la realidad.			
Panel	Exponer ideas de un tema sobre la base del diálogo y la comunicación asertiva. Estimular el pensamiento crítico a partir del intercambio de ideas y puntos de vista distintos.			
Mapas mentales	Favorecer la memorización, organización y representación de la información.			
Investigación de tópicos y problemas específicos	Formular problemas, confrontar hipótesis, planificar actividades, socializar conclusiones y resultados.			

Mapas y redes conceptuales	Incorporar nuevos conceptos, la construcción grupal y revisión de conocimientos o procedimientos, exposición y relaciones semánticas entre los conceptos.		
Resúmenes	Lectura y comprensión de información, para su organización sintética a partir de la identificación de ideas principales y sus nexos. Desarrolla la memorización y la organización adecuada de información.		
Método de proyectos	Organizar conocimiento, teóricos y prácticos, así como as relaciones entre hechos, conceptos, procedimientos, demostración y diseño de modelos, búsqueda y manejo de información, dependiendo del tipo de proyecto.		
Elaboración de artículos	Organizar y comunicar información sobre resultados de una investigación realizada o de un planteamiento teórico o procedimental, de algún tema específico.		
Entrevista	Profundización de un tema, identificación de un problema. Favorece la comunicación asertiva, el uso adecuado del lenguaje, así como la habilidad para la escucha activa y el manejo eficaz de información.		
Ensayo	Promover el conocimiento reflexivo, la capacidad de comunicación, el análisis y conocimiento profundo de una temática.		
Estudio de casos	Estudio de un fenómeno o un problema, precisa de un proceso de búsqueda o indagación.		
Otras			
Estrategias para la Evaluación de Saberes		Selección	
Saber			
Evaluación de conceptos, principios, teorías y leyes	Nivel de comprensión y aplicación	Ensayos	
		Entrevistas	
		Lista de cotejo	
		Trabajos prácticos o de ejecución	
		Otros	
Saber hacer			
Evaluación de habilidades	Nivel de dominio de	Autoevaluación	
		Escala de actitudes	

	una técnica o actividad	Lista de cotejo	
		Pruebas de ejecución	
		Pruebas orales	
		Técnicas de observación	
		Trabajos prácticos	
		Otros	
Saber ser			
Evaluación de actitudes y valores	Nivel de adquisición o	Escala de observación	
		Instrumentos de auto-informe	
		Lista de control	
		Registro anecdótico	
		Rúbricas	
		Escala de actitudes tipo Likert	
		Otros	
Bibliografía			
J. Brownlee, <i>Clever algorithms : nature-inspired programming recipes</i> . Lulu, 2011.			
X.-S. Yang, “Nature-Inspired Optimization Algorithms,” in <i>Nature-Inspired Optimization Algorithms</i> , 2014.			
X.-S. Yang, <i>Engineering Optimization: An Introduction with Metaheuristic Applications</i> , 1st ed. Wiley, 2010.			
Fecha de elaboración			
Noviembre de 2018			
Participantes de la elaboración			
Nombre			
Alma Yolanda Alanís García			
Nancy Guadalupe Arana Daniel			
José de Jesús Hernández Barragán			